№2 ФОПТСЗИ

План

- Элементы электрических цепей
  - Моделирование цепи
  - Основные понятия цепей
  - Основные топологические понятия теории электрических цепей (ТЭЦ)
  - Законы Киргофа
  - Источники напряжения
  - Источник тока
  - Последовательное и параллельное соединение элементов цепи
    - Резистор
    - Конденсаторы
    - Катушки
  - Формулы расчёта токов и напряжения
    - Правило деления напряжений
    - Правило деления токов

Элементы электрических цепей

Под *электрической цепью* понимают любую совокупность радиотехнических устройств, соединённых электрическими проводниками.

Электромагнитное *состояние электрических цепей* удобно характеризовать с помощью понятий:

- Электрический *ток*.
- Электрическое *напряжение*.

Моделирование цепи

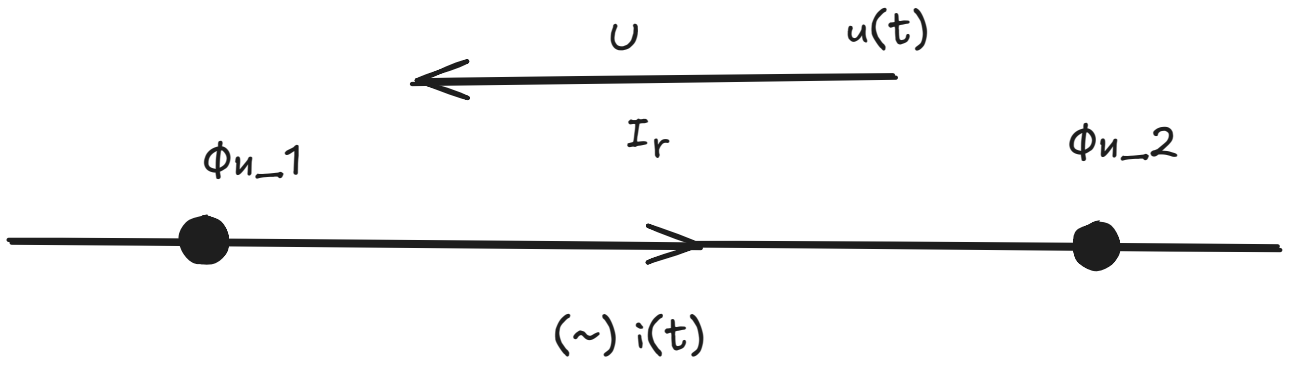
Модель - совокупность элементов и соединяющих их проводников.

Модели электрических цепей, то есть приближённое представление, в виде совокупности некоторых идеализированных приборов, которым приписываются строго определённые свойства, *приближённо передают поведение* электрических цепей в целом.

Теория электрических цепей всегда имеет дело с совокупностью соединённых идеальными проводниками ($R = 0$) некоторых идеализированных приборов называемых *элементами электрических цепей*.

Основные понятия цепей

электрический ток - направленное движение заряженных частиц. В металлах носителями заряда обычно выступают *электроны*, в то время как в газах - *ионы*.



Напряжением называется количество энергии, которое затрачивается на перемещение единицы заряда из одной точки пространства в другую. Численно напряжение равно разности потенциалов в узлах цепи. $U = \varphi_1 - \varphi_2$.

Электрические цепи делят на цепи с *дискретными* (параметры сосредоточены в таких элементах как резисторы, конденсаторы и

т.д.) и *распределённым* (параметры распределены по всей цепи равномерно) параметрами.

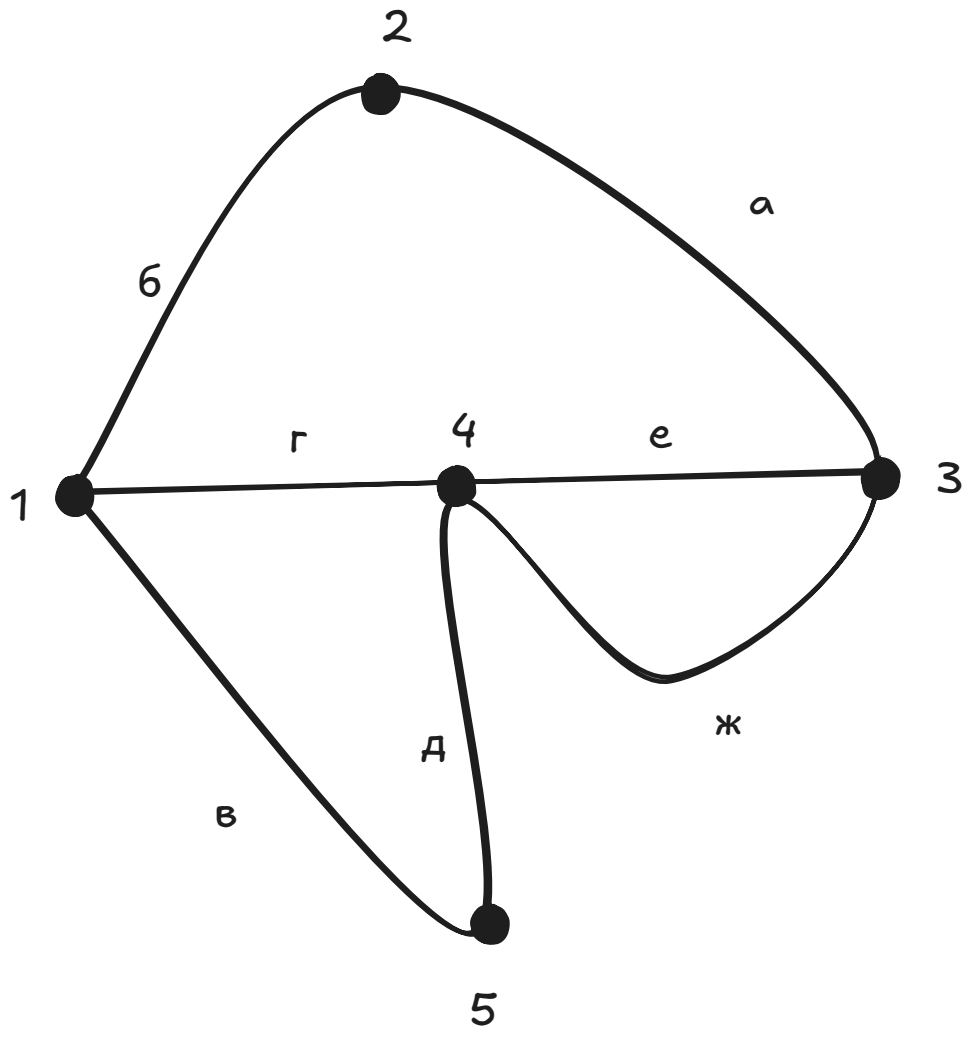
Основные топологические понятия теории электрических цепей (ТЭЦ)

В ряде случаев для обоснования методов расчёта цепей целесообразно отвлечься от характера элементов составляющих эту цепь и вместо них оперировать понятиями *ветвей*.

Ветвь - это *часть цепи*, которая *взаимодействует* с остальной цепью только через *два зажима* (вывода). Ветвь и *двухполюсник* понятия эквивалентные. Графически изображаются отрезками линий. *Ветвь* символизирующая только *один элемент* рассматривается как *простая*.

Узел электрической цепи - это место соединения двух и более ветвей. Причём *простой* узел - *две* ветви, *сложный* - *более двух* ветвей. Графически узлы изображаются жирными точками.

Граф или структурная схема цепи - это графическое изображение *совокупности узлов* и *ветвей*, создающий геометрический образ цепи. Участок графа цепи относительно некоторой пары узлов может образовывать *сложную ветвь*, являющейся некоторой *комбинацией простых* ветвей.



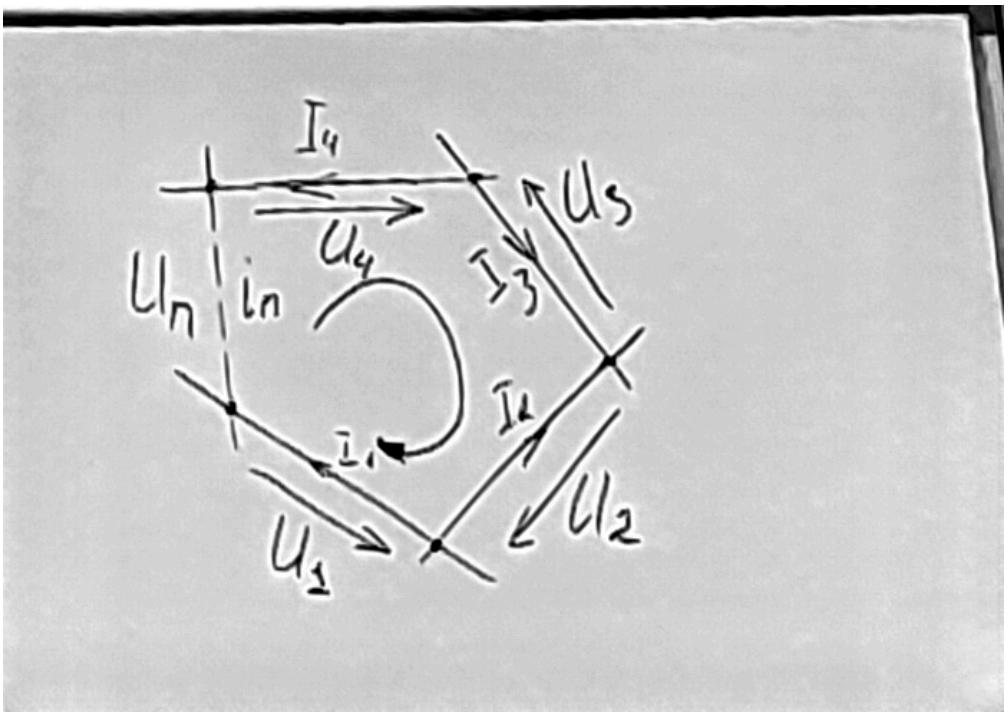
Законы Киргофа

ⓘ Первый закон

Алгебраическая сумма тока в любом узле цепи равна нулю.
$\vec{I}_1 + \vec{I}_2 + \cdots + \vec{I}_n = 0$.

ⓘ Второй закон

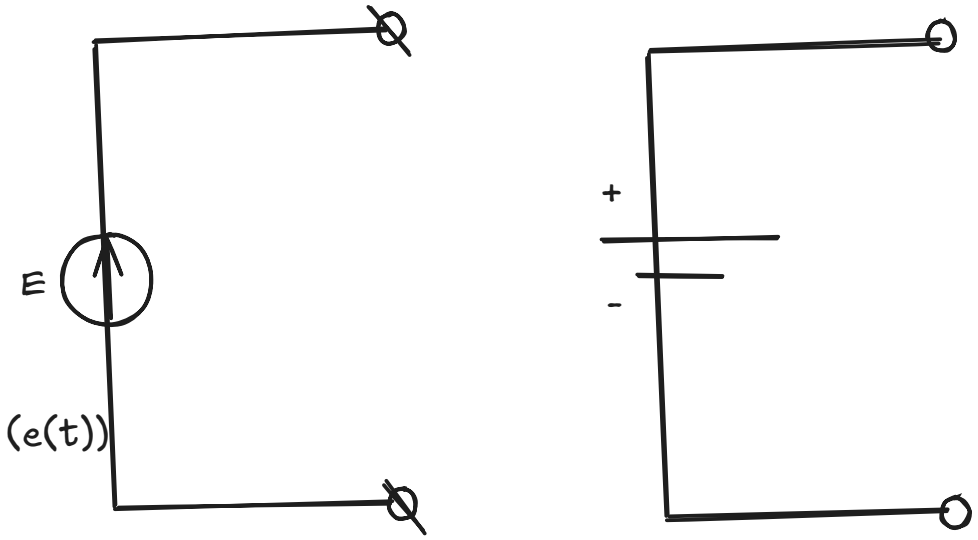
Если есть некоторая цепь с узлами и в этой цепи протекают некоторые токи, соответственно ток протекающий на участке будет выделять некоторое напряжение. Сумма напряжений в одном контуре должна быть равна нулю.
$\vec{U}_1 + \vec{U}_2 + \cdots + \vec{U}_n = 0$



IMG_20260212_131708.jpg

Источники напряжения

Обозначение:

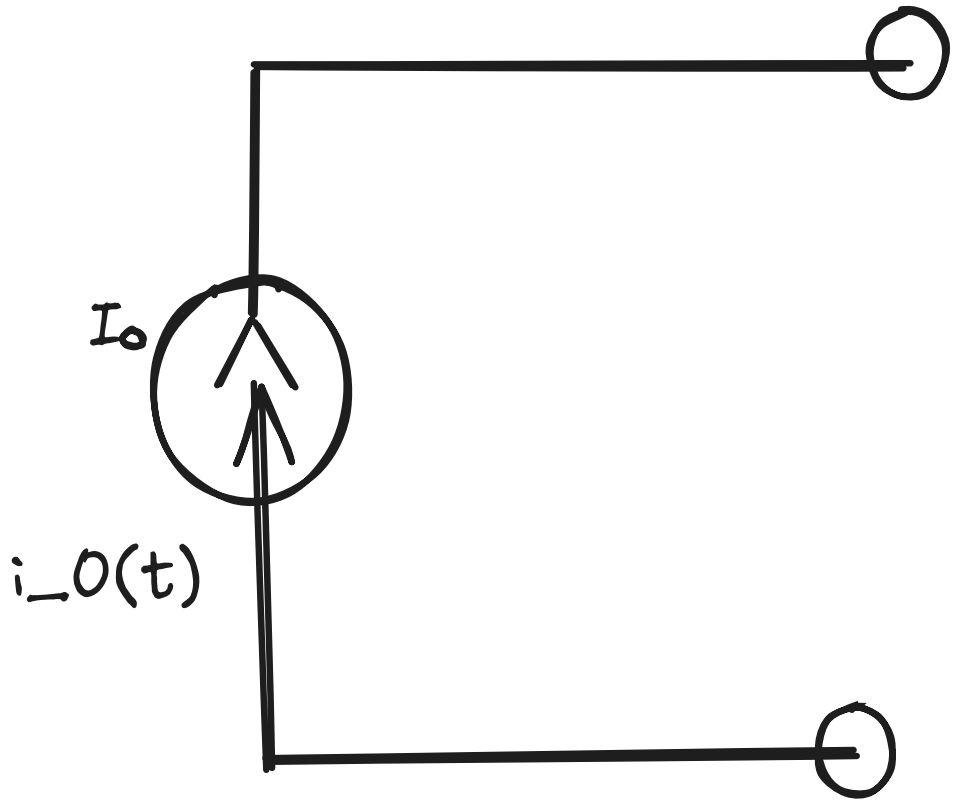


Идеальным источником напряжения называется двухполюсник, *напряжение* на внешних выводах которого *не зависит от* величины *тока* отдаваемого во внешнюю электрическую цепь. Иными словами *напряжение* на внешних зажимах источника напряжения в *точно соответствует его ЭДС* и не зависит от свойств подключенной к нему нагрузки. *Источник напряжения* способен *отдавать* во внешнюю цепь *сколь угодно большую мощность*.

Параллельное подключение несколько источников напряжения недопустимо.

Источник тока

Обозначение:



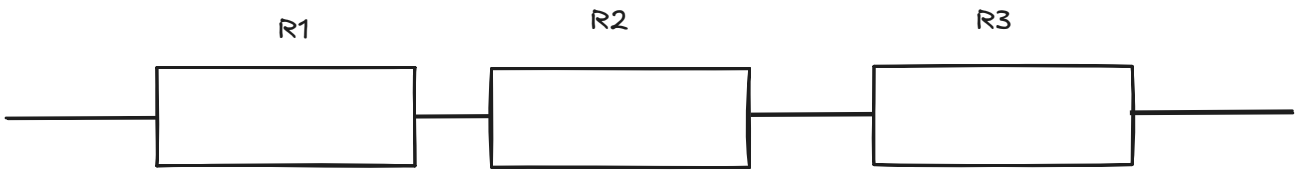
Последовательно подключать *нет смысла*, так как $R_{вн} \to \infty$, из-за разрыва цепи в устройстве источника.

Идеальный источник тока - двухполюсный идеализированный элемент, электрический *ток* на внешних зажимах которого *изменяется независимо от напряжения* на нагрузке.

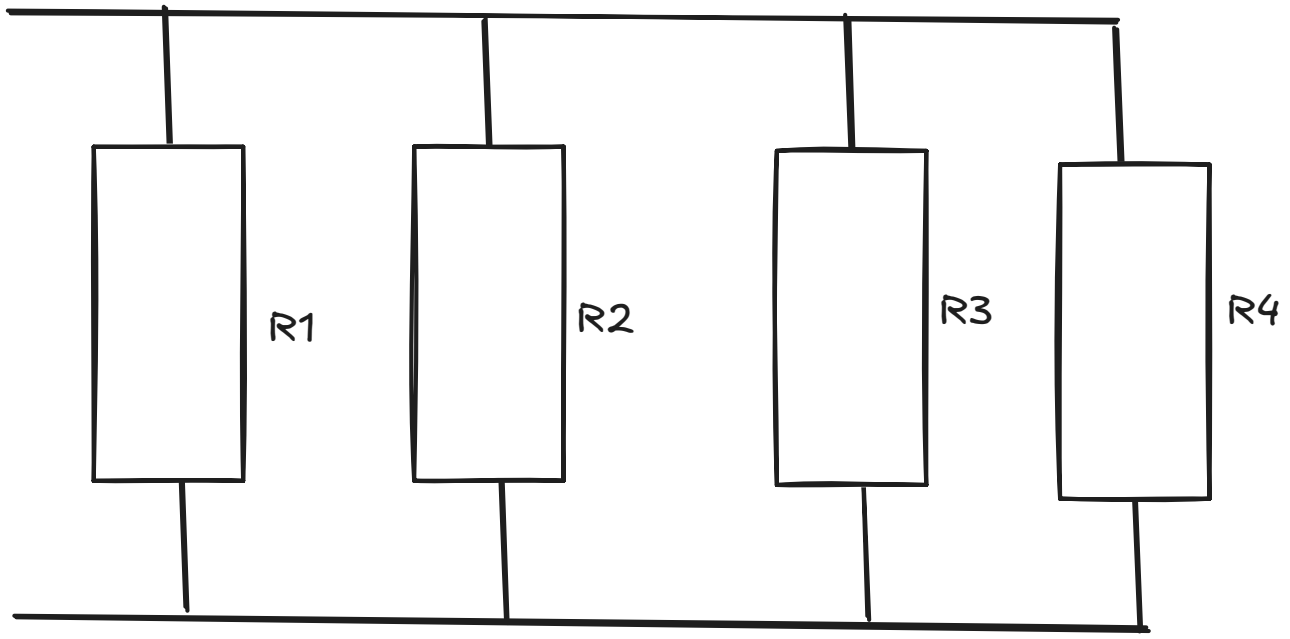
Последовательное и параллельное соединение элементов цепи

Резистор

Последовательное:
$R_{общ} = R_1 + R_2 + \cdots + R_n$



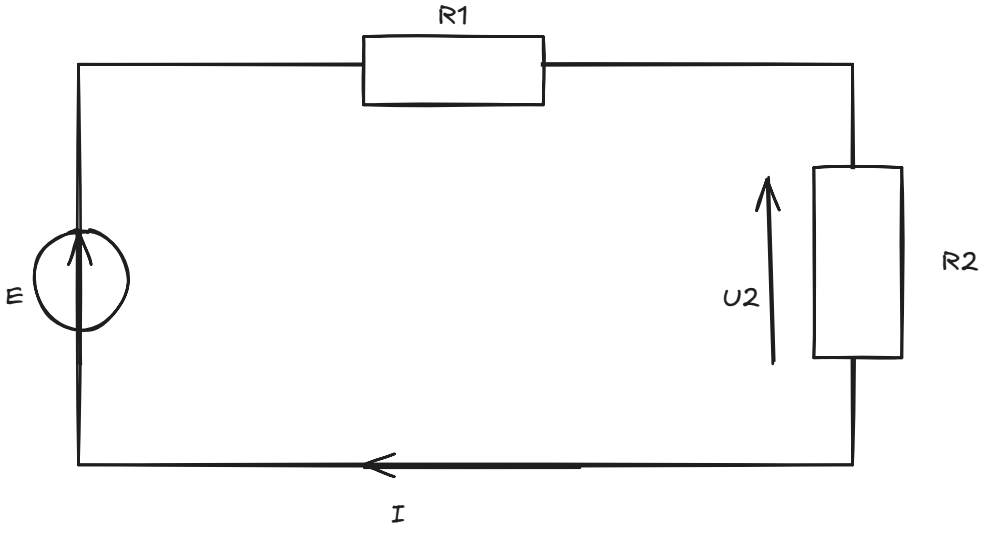
Параллельное:
$R_{общ}^{-1} = R_1^{-1} + R_2^{-1} + \cdots + R_n^{-1}$, или в проводимости
$G_{общ} = G_1 + G_2 + \cdots + G_n$



Конденсаторы

Катушки

Формулы расчёта токов и напряжения



Нам известны $E,\ R_1,\ R_2$. Определить U_2.

Решение:

$R_0 = R_1 + R_2$

$I = \frac{E}{R_0}$

$U_2 = I \cdot R_2$

формула:

$U_2 = \frac{E \cdot R_2}{R_1 + R_2}$

Правило деления напряжений

Напряжение в резисторе R_x прямо пропорционален его сопротивлению.

$$\boxed{U_x = E \cdot \frac{R_x}{R_{общ}}}$$

, где U_x - искомое напряжение, E - общее напряжение на ветви.

Правило деления токов

Ток через резистор R_x с проводимостью G_x обратно пропорционален его сопротивлению.

$\boxed{I_x = I_{вх} \cdot \frac{R_{общ}}{R_x}}$ или $\boxed{I_x = I_{вх} \cdot \frac{G_x}{G_{общ}}}$

, где I_x - искомая сила тока, $I_{вх}$ - общий ток в узле.